실손보험 청구 서류 1차 검증 워크플로우

보상 담당자가 받은 청구 서류 묶음을 읽고, 영수증 금액을 검산하고, 서류 누락·불일치·중복을 찾아 심사 진행 / 보완 요청 / 검토 필요 중 하나로 1차 분류합니다.

Upstage Studio 설정 #16
Parse → Classify → Extract → 판정

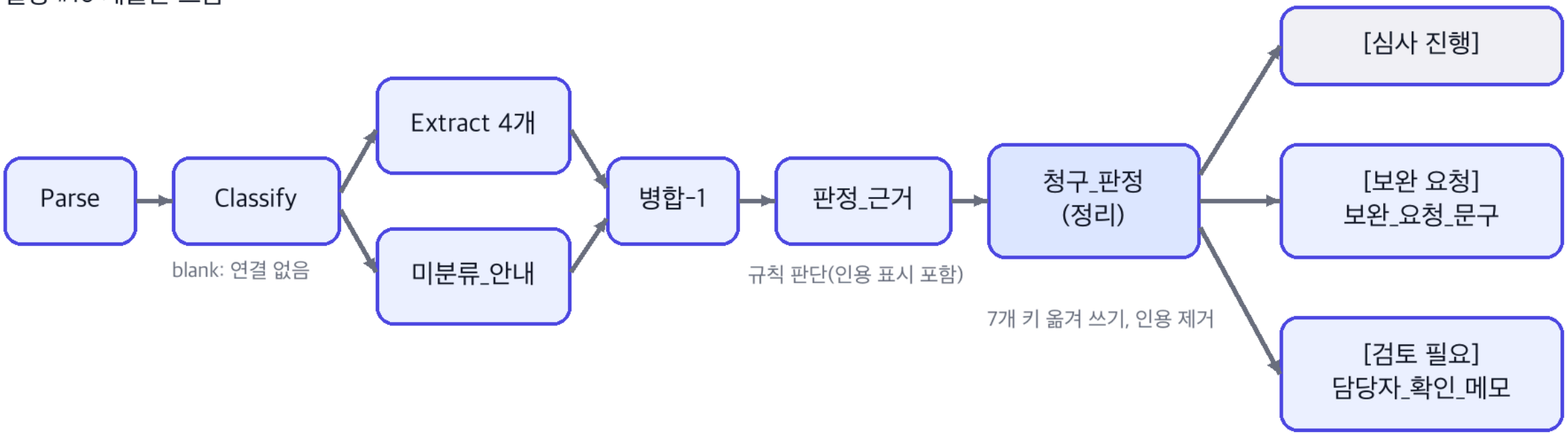
최종 데이터셋 32개 × 2회
키 일치 382/384

문제와 사용자

- 실손 청구 서류는 영수증·처방전·세부내역서·확인서가 한 파일에 섞여 들어온다.
- 담당자는 금액 검산, 같은 영수증 중복, 서류 간 금액·이름 차이, 금액·진료과별 필요 서류를 손으로 확인한다.
- 대상 사용자: 서류를 접수하는 보상 담당자. 결과는 판정 + 원인 + 근거 + 보완 요청 문구로 받는다.
- 범위 밖: 보험금 지급 여부, 의학적 판단, 보험사기 판단.

워크플로우 (설정 #16)

설정 #16 제출본 흐름



- 판정_근거: 규칙대로 판단한다. 문서를 참조해 인용 표시가 붙는다.
- 청구_판정: 7개 키를 같은 값으로 옮기며 인용 표시만 지우고, 판정별로 분기한다.
- blank(빈 페이지)는 어디에도 연결하지 않고, 기타 문서는 판정 근거로 세지 않는다.

판정 규칙 순서

순서	규칙	이 순서인 이유
사전	영수증이 없으면 보완 요청 / 서류 누락	없는 것과 못 읽은 것을 구분
1 읽기 점검	①+②+③+④ = 총액, ①-⑤+③+④ = 환자부담 검산	잘못 읽은 값으로 비교하지 않게
2 중복	기관 + 영수증 번호가 같으면 중복 제출	같은 금액을 두 번 세지 않게
3 서류 비교	세부내역서 합계·이름·기관을 영수증과 비교	검산을 통과한 값끼리만 비교
4 필요 서류	입원 → 진료과 예외 → 10만 원 초과 → 3만 원 초과	처음 맞는 줄 하나만 적용
5 최종	걸린 단계가 없으면 심사 진행	목록 두 개는 반드시 〔〕

신뢰성 설계: 왜 흔들리지 않게 만들었나

검산을 가장 먼저

A와 B를 두 수씩 더해 적게 한다. 하나라도 다르면 바로 검토 필요 / 읽기 오류로 끝내고 뒤 단계로 원인을 바꾸지 않는다.

효과: 계산 흔들림이 사라져 #8에서 85회 모두 일치

판정과 정리를 분리

프롬프트로 금지해도 인용 표시가 24회 중 9회 남았다. 판정_근거와 청구_판정(정리)으로 나눠, 채점하는 7개 키에 인용 표시가 붙지 않게 했다.

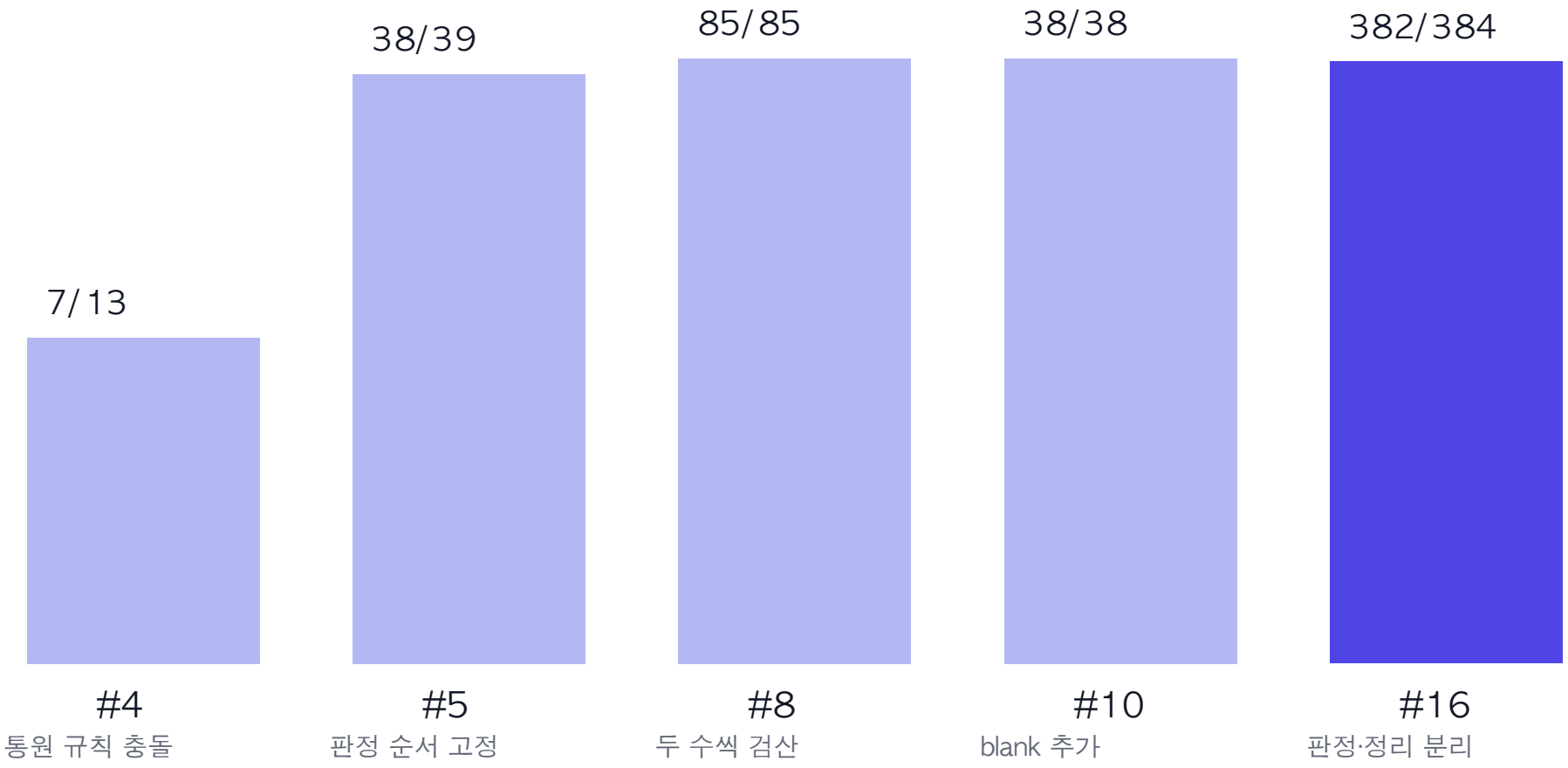
효과: 청구_판정 인용 표시 76회 중 0회

실패를 막는 분류

빈 페이지는 blank로 보내 청구 전체가 실패하지 않게 하고, 카드 전표 같은 기타 문서는 판정 근거로 쓰지 않는다.

효과: 빈 페이지가 섞인 청구도 판정이 나옴

개선 과정



설정별 일치 건수. #4~#10은 그때 시험 파일의 판정 4개 키 기준 실행 횟수, #16은 최종 데이터셋 32개 × 2회의 6개 키 기준

데이터셋

구분	건수
전체 세트	32개
문서	63건
심사 진행	20
보완 요청	8
검토 필요	4

- ① 단순 ② 양식 다양성 ③ 문서 결합 ④ 저품질 ⑤ 예외·함정 모두 포함
- cause 5종(없음, 서류 누락, 서류 불일치, 중복 제출, 읽기 오류) 모두 포함
- ④ 저품질: 흐린 칸, 구김, 기울임, 그림자, 저해상도
- 공식 서식에 팀이 만든 가상 값. 실제 환자 정보 없음

실행 정확도

키 (최종 데이터셋 32개 × 2회)	일치
patient_name	64/64
provider_name	64/64
decision	63/64
cause	63/64
missing_documents	64/64
mismatches	64/64
전체	382/384

청구_판정 content를 정답지와 키별로 비교(scripts/score_studio.py). reason은 문장이 달라도 되는 값이라 제외

키 (홀드아웃 6개 × 2회)	일치
patient_name	12/12
provider_name	12/12
decision	12/12
cause	12/12
missing_documents	12/12
mismatches	12/12
전체	72/72

홀드아웃: 규칙을 고칠 때 보지 않은 새 가상 영수증 3장과 그 회전·저해상도 변형

출력 예시 (보완 요청)

patient_name: 고은우
provider_name: 가상내과의원
reason: A=4200+9800=14000, 14000+0=14000, 14000+50000=64000, bill_total=64000, 같음. B=4200-0=4200, 4200+0=4200, 4200+50000=54200, patient_total=54200, 같음. 중복 여부: 같은 요양기관 가상내과의원 과 영수증번호 2611-00127 인 영수증 중복 정보 없음. 서류 비교 결과: 비교할 세부내역서/처방전/증빙 추출 결과 없음. 통원 또는 입원: 외래. 영수증 진료과와 통원 1번 진료과 예외 해당 여부: 내과 로 예외 5개 진료과에 해당 안 함. 환자부담 합계와 금액 기준 비교: 54200 〉 30000 예, 54200 〉 100000 아니오. 처방전 조건 안 맞음, 증빙 조건 안 맞음. 적용한 단계와 줄: 4단계 통원 기준 3번 적용. 환자부담 합계 54,200원 이 30,000원을 초과하고 처방전 조건과 증빙 조건이 모두 맞지 않아 처방전 보완이 필요합니다.
decision: 보완 요청
cause: 서류 누락
missing_documents: 〔"처방전"〕
mismatches: 〔〕
보완 요청

청구_판정 원문(set16)

- 영수증 금액을 두 수씩 검산
- 환자부담 54,200원 〉 3만 원
- 처방전·증빙 없음

→ 보완 요청 / 서류 누락 / 〔"처방전"〕

뒤이어 보완_요청_문구 노드가 고객에게 보낼 안내문을 쓴다.

"다시 보내 주실 서류: 처방전"

예외 처리와 한계

처리함	빈 페이지(blank), 검산 불일치(읽기 오류), 기타 문서만 제출, 진료과 예외, 병원·약국 기관 차이, 인용 표시
한계	총액 칸이 빈 영수증은 추출이 계산식대로 값을 채워 걸러지지 않음(데이터셋에서 제외)
한계	글자를 거의 읽을 수 없는 흐린 문서는 OCR이 글자를 못 찾아 판정이 나오지 않음(데이터셋에서 제외)
한계	검산을 코드가 아닌 프롬프트로 하므로 계산 실수 가능성이 남음(두 수씩 덧셈으로 줄임)
다음 단계	실제 촬영 사진 추가, 청구서·약관 대조, 담당자 화면에서 보완 요청 문구 바로 발송